# Projet FAB 2025 ED31


BARRIMI EL KARCHAOUI Aïmen

SORDON Gatien

TROTTET Claudia

NORTURE Simon


06/01/2026

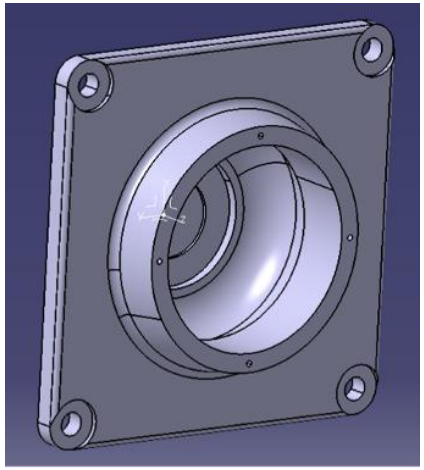
Arts et Métiers Sciences et Technologies

# Plan

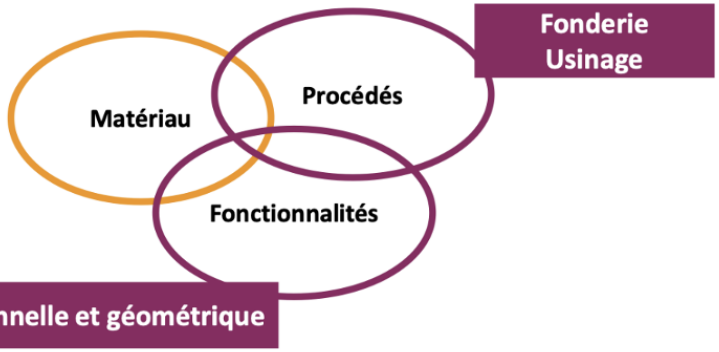
- Introduction
- Fonderie
- Usinage
- Métrologie
- Conclusion

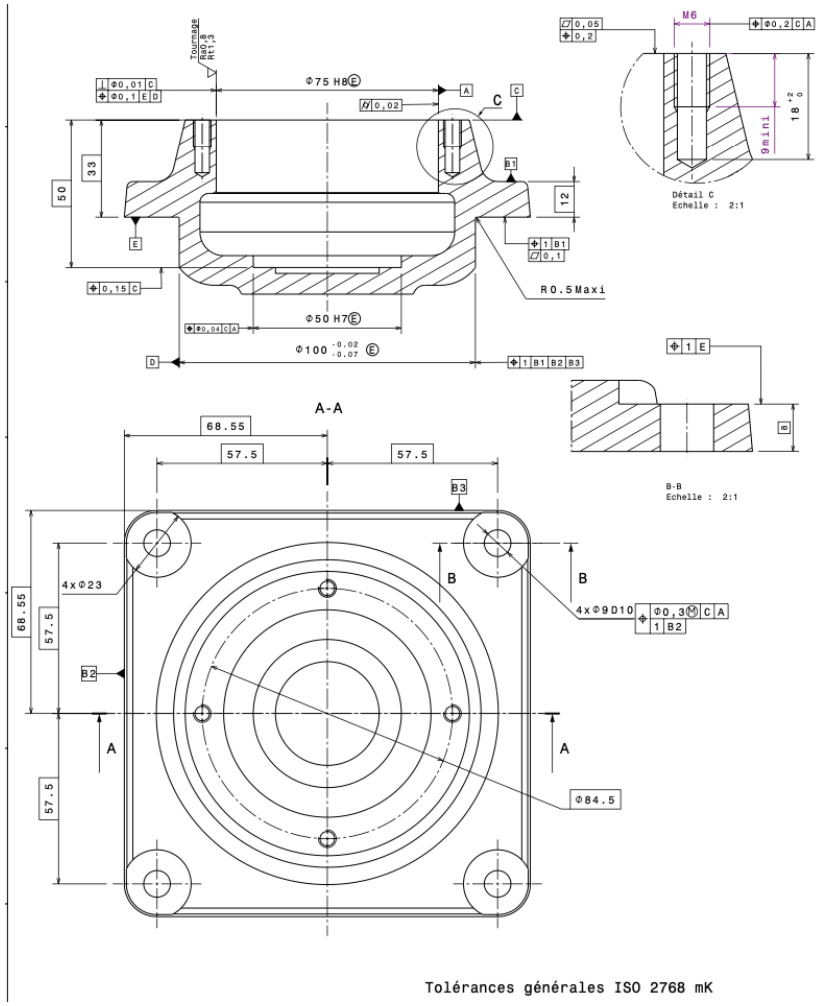
Arts et Métiers Sciences et Technologies

# Introduction



Crapaudine à bille modélisé sur Catia

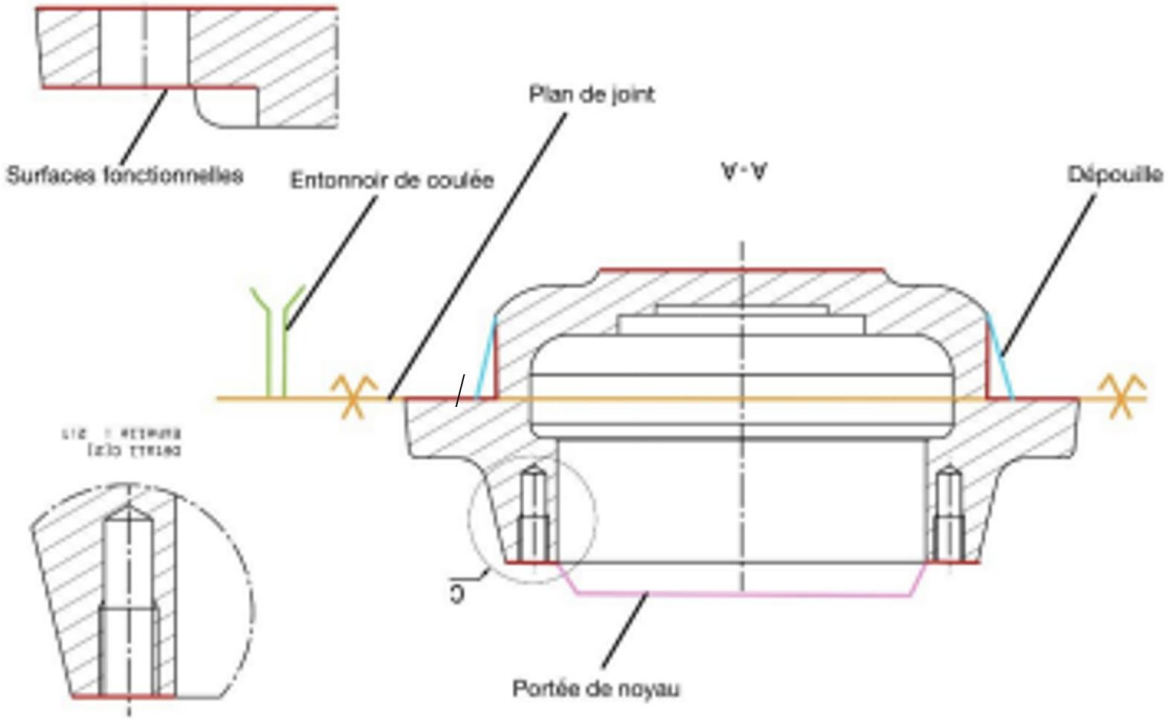





Arts et Métiers Sciences et Technologies

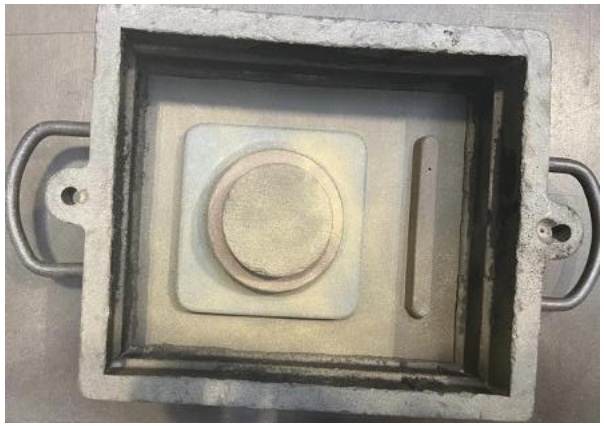
# Fonderie

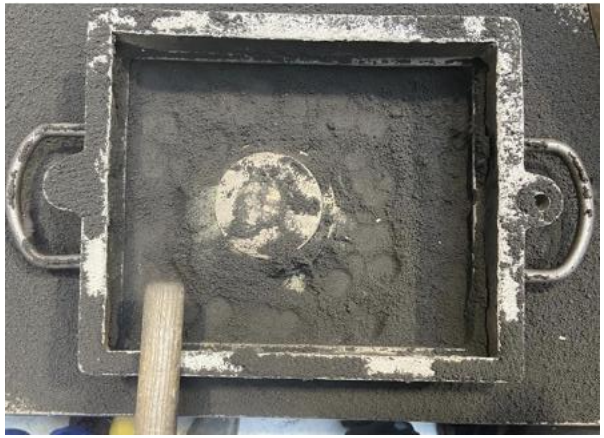



Choix du plan de joint et représentation des surfaces fonctionnelles pour moulage à sable

# Fonderie

Différentes étapes de fabrication du moule





# Fonderie

Coulée de la pièce

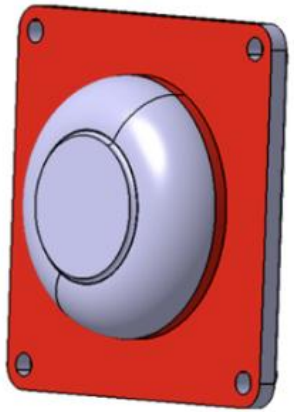
Crapaudine à bille démoulé

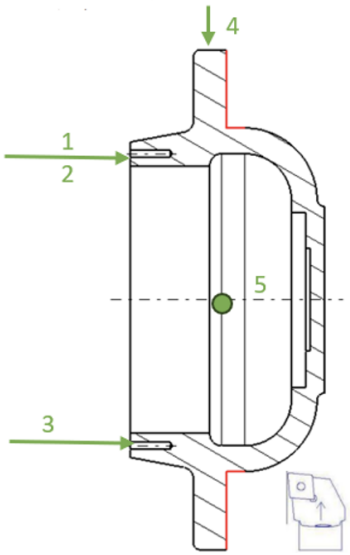


Arts et Métiers Sciences et Technologies

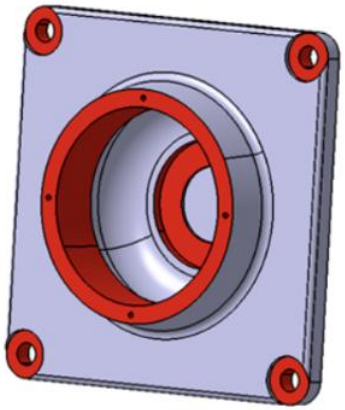
# Usinage

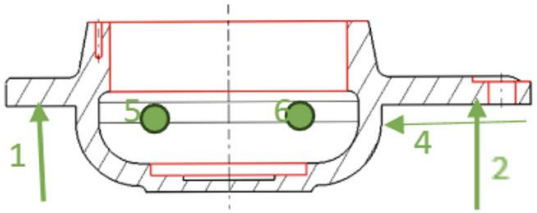
## Phase 100






## Phase 200

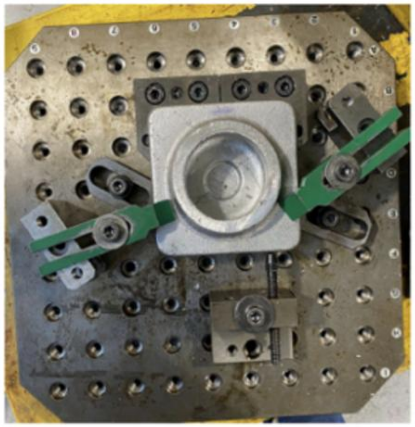


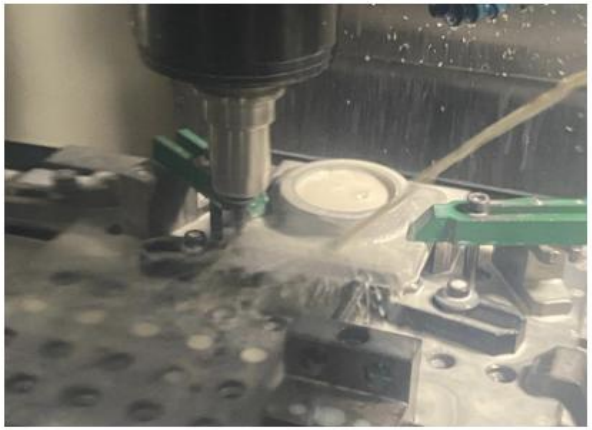


# Usinage

## Phase 100

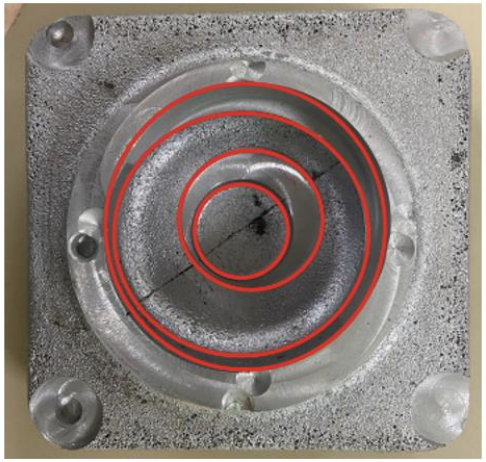
## Phase 200



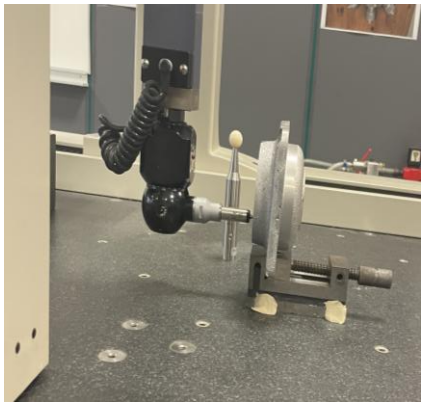


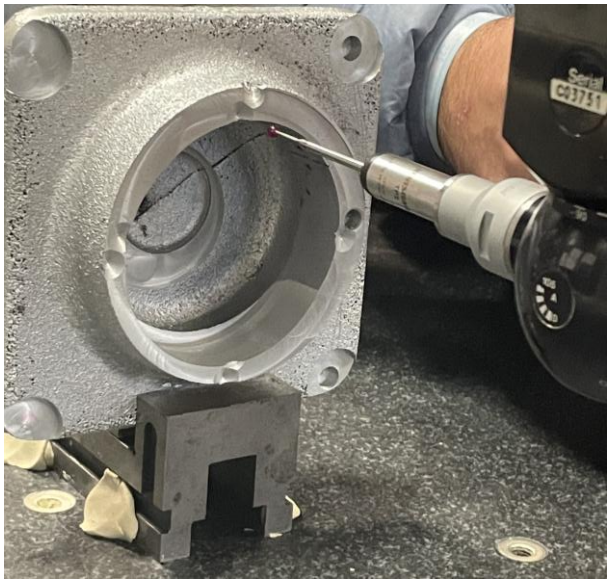
# Usinage

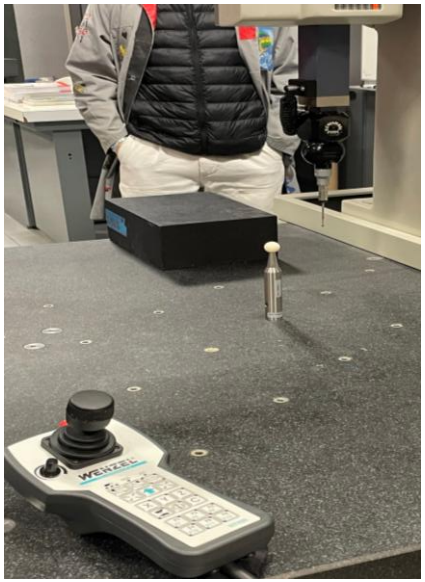
## Problèmes relevés



# Métrologie










Arts et Métiers Sciences et Technologies

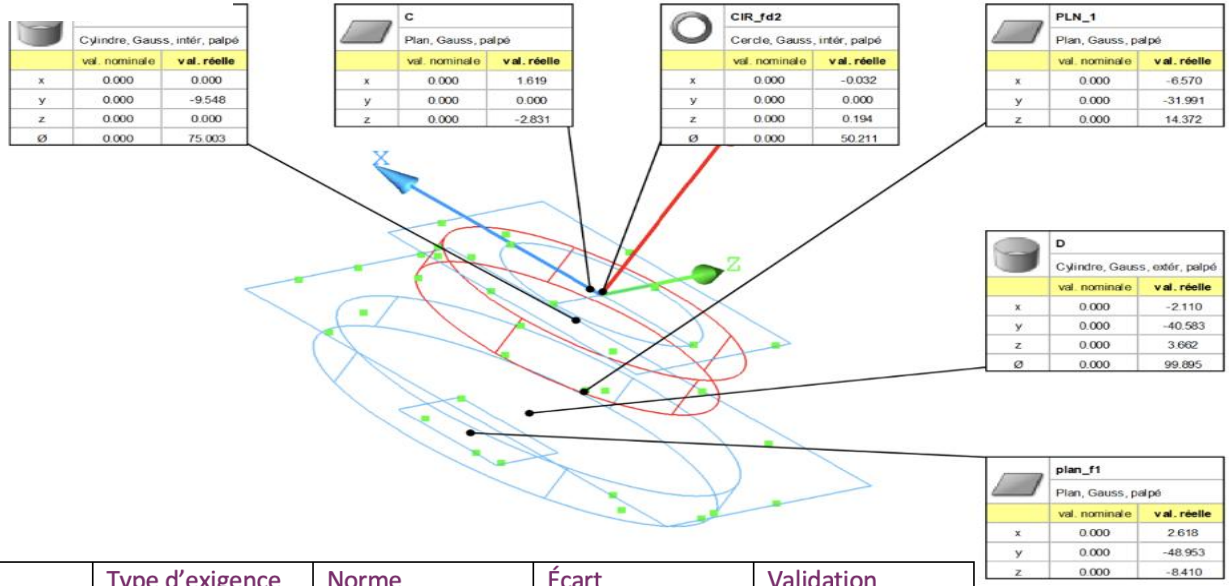
# Métrologie

La planéité du plan C compris entre deux plans distants de 0.05 mm

La planéité du plan E compris entre deux plans distants de 0.1 mm

La perpendicularité par rapport à C de diamètre 0.01 mm

La localisation de C par rapport à A de diamètre 0.2 mm




| | Type d'exigence | Norme | Écart | Validation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylindricité | ISO 286 | 0.004 | Validé |
| 2 | Planéité | ISO 286 | 0.008 | Validé |
| 3 | Perpendicularité | ISO 286 | 0.082 | Validé |
| 4 | Localisation | ISO 286 | 0.394 | Non Validé |
| 5 | Diamètre | ISO 286 H8 | -0.020 | Validé |



Arts et Métiers Sciences et Technologies

# Conclusion

Pour conclure, ce travail s'est révélé très instructif pour l'ensemble de l'équipe. Il nous a permis de nous impliquer activement et de mieux comprendre les procédés industriels de fabrication.

Par ailleurs, la résolution de problèmes et la planification de la fabrication en équipe nous ont offert un aperçu concret des missions et responsabilités des ingénieurs et des techniciens.



Arts et Métiers Sciences et Technologies

Arts et Métiers Sciences et Technologies

**Merci pour votre l'attention !**

L’équipe ED31